技术便利与代际支持助力鸿沟跨越：老年群体网络购物行为影响因素研究

唐静怡，毛　春

摘　要　以有过网络购物经历的老年群体作为研究对象，使用技术采纳与应用整合理论（UTAUT）建构模型，依据老年群体对技术的使用特征，选取绩效期望、努力期望、社会影响、便利条件、风险感知、满意程度、数字反哺意愿、代际技术支持作为自变量，将使用意愿作为中介变量，以此分析老年群体网络购物行为影响因素。研究发现，代际技术支持和便利条件是影响老年用户网络购物使用行为最主要的两个因素，其次分别为社会影响、满意程度、努力期望和绩效期望，而风险感知则与老年群体网购使用行为呈负相关。在此基础上，文章延展和构建了老年群体的新技术使用UTAUT模型。

关键词　老年群体；网络购物行为意愿；代际支持
中图分类号　G2　　**文献标识码**　A　　**文章编号**　1674-6708（2024）347-0130-06
DOI:10.16607/j.cnki.1674-6708.2024.02.034

0　引言

根据中华人民共和国中央人民政府最新人口统计，截至2022年，我国人口总数已超过14亿，其中65岁以上人口超过2亿，占到我国总人口的14.3%[1]。根据联合国标准中“当一个国家或地区65岁及以上老年人口占总人口的7%时，该国家或地区就已经进入了老龄化社会”中国已经进入老龄化社会。另一方面，截至2023年6月，我国50岁以上网民群体占到总体网民比例的29.9%，互联网也进一步向中老年群体渗透[2]。随着社会技术不断发展，数字化和老龄化的融合开始愈发受到社会关注。

对智能设备的使用，老年群体中存在着两种类型，一是“完全盲区”，即从未接触过智能设备的老年群体，二是“部分盲区”，即接触过相关智能设备，能够使用智能设备部分基础功能的老年群体[3]。在大众的刻板印象中，老年群体一直是处于时代边缘的数字难民，但事实上，在大众迈入数字化时代的同时，老年人也正在以他们独有的脚步主动或被动地融入数字化的浪潮，而我们也应当重新去审视老年人在新媒体时代的角色定位。人口结构越来越“老”，而应用技术却越来越“新”，在这一趋势下，聚焦于帮助提高老年人媒介素养，鼓励老年人通过互联网进一步探索社会，有序融入数字化生活，无论是基于提升老年人自身生活质量，还是从促进社会和谐稳定发展角度而言，都具有积极的时代意义。

1　文献回顾

1.1　文献综述

传统观念中，老年人对于新媒体的接触和使用存在巨大鸿沟，不少人认为老年人难以适应数字化生活，并且对于数字化接触通常带有抵触心理。事实上，老年人正在以他们特定的步调跟上数字化的潮流，我们所谓的“数字弱势群体”正在慢慢崛起，无论有无子女陪伴，老年人都有一定能力接受新事物，可以自发掌握相关数字化技能。在数字化过程中，老年群体通过使用新媒体技术和新媒体产品不断增强自我的身份认同。而关于老年人新媒体接触相关研究则显示，影响其接触行为最主要的因素在于其受教育程度、对新事物的接受能力以及媒体操作的难易程度等方面，而子代群体的数字反哺行为

基金项目：中央高校基金重点项目（项目编号：SWU2109231）的阶段性成果。
作者简介：唐静怡，西南大学新闻传媒学院。
毛春，副教授，西南大学新闻传媒学院。

对老年群体使用新媒介产品具有巨大的促进作用。也有国外学者研究发现，扩展老年群体新媒体接触主要通过两个方面：一是培养兴趣，提高其主动接触新媒体的能力；二是积极支持老年群体对新媒体的使用[4]。相较于年轻人，老年人更看重在媒介使用过程中，媒介能否为其带来利益。

当前，无论是国内还是国外，学界关于新媒体、新技术使用影响因素的研究多集中于青少年群体，但事实上，老年人接触和使用大众传媒的时间往往不会低于年轻群体，媒介甚至对他们的生活和社交产生了一定影响，而有关于老年群体数字化的相关研究也多见于对相关社交媒体的接触与使用上，关于老年人对智能设备进一步使用，如网络购物、在线打车等相关研究却较为罕见，但对在线娱乐功能的使用已经成为老年群体娱乐的新方向。整体而言，国内外学者对老年群体新媒介使用行为的研究仍旧相对处于起步阶段。本研究尝试通过构建扩展的技术接受模型，探讨进入数字化生活的老年群体进行网络购物行为的影响因素。该研究的贡献在于：第一，国内诸多研究仍旧着眼于老年群体社交媒体使用行为的影响因素研究，而对其更深入地拓展功能使用行为影响因素相关研究较为缺乏，本文将研究聚焦于“网络购物”这一具体行为上，拓展了对老年群体数字化影响因素相关研究的范围。第二，UTAUT 模型为技术采纳与应用建构模型，本文将研究对象聚焦于老年群体，为 UTAUT 模型适用于特殊群体提供一定的参考价值。

1.2 研究假设

老年群体网络购物使用行为意愿研究本质上属于互联网新技术的接受和使用，在新闻与传播学领域中罗杰斯的创新扩散理论（IDT）通常会作为该类研究的参考理论，2003 年，维斯瓦纳特和戴维斯提出了整合技术接受模型（unified theory of acceptance and use of technology,UTAUT），该模型将理性行为理论（TRA）、创新扩散理论（IDT）、计划行为理论（TPB）、动机理论（MM）、PC 端利用模型（MPCU）、社会认知理论（SCT）等技术认知和行为理论进行整合，用于个体对于技术的接受与使用影响因素研究。该模型包含四个核心变量，即绩效预期、努力预期、社会影响和便利条件。

不同于一般群体，老年群体对网络购物这一新技术功能的使用在实际操作中考虑到的因素会更多。人类学家米德指出，随着后喻文化时代的来临，老年群体与后代之间会进行逆向文化反哺。一方面，老年群体出于自身需要会有向子代学习的意愿，将这一概念引入到老年群体数字化接触中，即为数字反哺意愿。另一方面，子代在反哺过程中会给予老年群体技术上的指导和支持，即代际技术支持。1960 年哈佛大学教授鲍尔指出，消费者在购买过程中无法判断其最终结果，而某些结果则可能导致消费者的不愉快，该理论被称为“风险感知”且已被证明是影响人们接受或采纳网络信息的重要因素之一，网络购物中对产品质量、个人隐私等问题的关注会直接影响老年群体的风险感知。此外，基于“使用与满足”理论，对任何技术的使用都是基于满足对其自身的需要，因此将“满意程度”也作为判断老年群体网购行为的自变量。

绩效预期（PE）是进行特定活动时，使用技术带来的好处程度，基于 UTAUT 模型，本文将绩效预期具体化为老年群体认为使用网络购物对其自身带来的受益程度。如果老年群体感觉网络购买方式能让他们获得更好的购物效果，那么比起传统购物他们会更乐意采用网络购买。因此假设：

H1：老年群体网络购物的绩效预期通过提升老年群体的使用意愿促进其使用行为。

努力预期（EE）是指与技术系统使用相关的易用程度，基于 UTAUT 模型，本文将努力预期具体化为老年用户认为网络购物的易用程度。老年用户对技术的使用意愿，与其对技术易学易用的感知程度密切相关，尤其是在接触一个新技术时，对使用该技术的轻松程度预期会明显影响老年群体的接受意愿及行为。因此假设：

H2：老年群体网络购物的努力预期通过提升老年群体的使用意愿促进其使用行为。

社会影响（SI）是指个体认为与其相关的人对其采纳某技术的态度，本文将社会影响具体化为老年用户感知周围群体（不包含子代，如朋友、同事等）对其使用网络购物的态度。在不同类型技术接纳过程中，社会影响因素对技术接纳影响并不稳定，但多项研究表明其仍是技术采纳过程中的重要影响因素[5]。因此假设：

H3：老年群体对周围群体使用网络购物的正向感知会提升其使用意愿进而促进其使用行为。

便利条件（FC）指个体认为技术相关基础设施对其能提供的支持程度，本文将便利条件具体化为老年群体在网络购物过程中其基础设备及购物网站内部对其的支持程度。如果人们在使用某一新技术时，能获得来自技术本身的进一步支持，那么其使用意愿与使用行为会得到显著提升。因此假设：

H4：老年群体网络购物中的便利条件通过提升老年群体的使用意愿促进其使用行为。

风险感知（RP）是指个人对自身某一行为的结果存在不可预知或与预期不符等不好结果的潜在担忧，本文将风险感知具体化为老年群体在网络购物过程中对泄漏个人隐私、产品与实际描述不符、售后问题难以解决等问题所产生的心理，风险感知直

接制约着消费者的网络购买意愿。因此假设：

H5：老年群体对于网络购物的风险感知通过降低老年群体的使用意愿来抑制其使用行为。

满意程度（SL）指个体认为在其使用新技术时对技术感知是否满足其需要，本文将满意程度具体化为老年群体对网络购物的感受是否满足其心理需求与实际需求。美国社会学家卡茨提出使用与满足理论，该理论从受众角度出发，分析受众的媒介接触动机以及受众的媒介接触需求。老年群体亦会从自身某一需求出发去接触新技术。因此假设：

H6：老年群体对网络购物所带来的满意程度通过提升老年群体的使用意愿促进其使用行为。

数字反哺意愿（DFN）指老年群体基于自身提出的向后代学习新技术的意愿，本文将数字反哺意愿具体化为老年群体从自身需求出发主动向后代学习网络购物的意愿及行为。老年群体数字反哺意愿的高低一定程度上会影响到其对新技术的采纳意愿及使用行为。因此假设：

H7：老年群体的数字反哺意愿会通过提升老年群体网络购物的使用意愿进而促进其使用行为。

代际技术支持（ITS）指年轻世代向年长世代进行的数字反哺行为，本文将代际技术支持具体化为老年群体在网络购物过程中，后代对其提供的指导与帮助。家庭成员在老年人新技术接受方面发挥着巨大的作用，其中子孙辈的支持作用明显，老年人更愿意听从后代意见以减轻后代负担。因此假设：

H8：后代给予老年群体的代际技术支持通过提升老年群体网络购物的使用意愿促进其使用行为。

H9：后代给予老年群体的代际支持与老年群体网络购物行为呈正相关。

UTAUT 模型用于新技术被接受与使用的影响机制与影响因素研究，其落脚点在于个体最后对新技术的使用行为上，该模型中涉及的其他变量内涵、变量间的关系都必须通过分析用户实际使用行为才能得到验证。使用意愿对使用行为有显著影响，而其余变量则是通过使用意愿来间接影响使用行为的，能直接影响使用行为的变量一般是个体的使用意愿。因此假设：

H10：老年群体使用行为与老年群体使用意愿呈正相关。

1.3 研究模型的构建

由于本文采用结构方程理论模型对变量进行处理，在本文涉及的变量中，除原有模型中 4 个核心变量外，加入了风险感知、满意程度、数字反哺意愿和代际技术支持，共 8 个自变量，使用意愿作为中介变量，使用行为作为因变量。基于以上模型与新增变量，本文研究模型如图 1 所示，探讨老年群体网络购物行为影响因素。

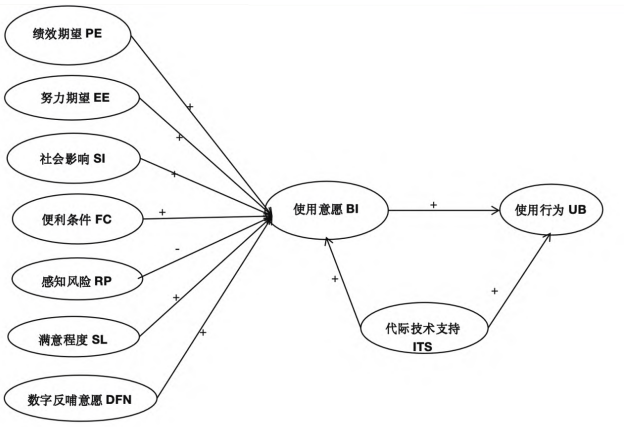

图1　老年群体网络购物使用行为假设模型

2 研究方法

2.1 数据收集

本研究采用问卷调查法对数据进行收集，在对数据进行采集之前，采用了预调查的方法，选取 6 位不同年龄阶段的老年人对问卷进行填写，在预调查阶段解决了被试者关于问卷的相关疑惑并对问卷中存在的问题进行了修订，最终形成正式问卷进行发放。本研究采用线上线下结合的模式发放，线上通过微信为主要渠道，将问卷发放于老年群体的同学、同事、家族群等，线下通过在茶馆、公园、步行街等人员密集场所发放纸质问卷，共回收问卷 162 份。为保证问卷质量，本研究通过后台数据筛选出的无效问卷共 37 份，最终收集有效问卷 125 份，有效率约为 77.2%。

2.2 调查对象

由于我国目前女性退休年龄为 55 岁，因此本研究将调查对象限定年龄为 55 岁及以上会使用网络购物功能并且有过网络购物经历的群体。在有效样本中，男性被试者占 36.8%，女性被试者占 63.2%；被试者中 55 ～ 60 岁者占 27.2%，60 ～ 70 岁者占 41.6%，70 ～ 80 岁者占 24.8%，80 岁以上者占 6.5%；12.37% 的被试者学会网购时间在一年以内，31.96% 的被试者学会网购时间为 1 ～ 2 年，3 ～ 5 年 17.53% 的被试者学会网购时间为 3 ～ 5 年，38.14% 的被试者学会网购时间为 5 年以上。

2.3 数据分析与假设检验

参考过往研究者提出的相关量表，本文的问卷量表共涉及 10 个潜变量，总计 32 个问题，均采用李克特五级量表（1 代表“非常同意”，5 代表“非常不同意”）作为选项进行测量（表 1）。

3 研究结果

本研究使用 SPSS 26.0 以及 Mplus 8.0 软件对数据做相应的统计处理。

表1 潜变量测量问项

潜变量	问项	参考来源
绩效期望	我相信通过网络购物可以节省我的时间和金钱	Venkatesh&Davis（2003）
	我相信网络购物能够带给我更多的品种选择	
	我相信网络购物能够帮助提升我的生活质量	
	我相信网络购物能够让我体会到比传统购物更多的乐趣	
努力期望	我认为网络购物的方法简单易学	Venkatesh&Davis（2003）
	我认为我有足够的能力完成网络购物	
	我认为我能够克服在网络购物过程中遇到的各种问题	
社会影响	如果我身边的朋友（如邻居、同事）都会网络购物，那么我也会尝试使用	Venkatesh&Davis（2003）
	我身边的朋友（如邻居、同事）曾建议我使用网络购物功能	
	我认为目前社会上大多数人都在使用网络购物功能	
便利条件	我认为我的网络和流量能使我随时随地打开手机进行网络购物	Venkatesh（2012） 王君慧（2022）
	我认为在进行网络购物时，网络购物软件内部的操作提示非常清楚易懂	
	我相信当我在网络购物途中遇到困难时，我可以得到平台方的帮助（如寻求客服帮助）	
风险感知	我会担心网络购物无法保证我的资金安全	Srivastava（2014） 严三九（2022） 韩丹（2018）
	我会担心网络购物会泄漏我的相关个人信息（如家庭住址、电话号码等）	
	我会担心通过网络购物得到的商品质量无法得到有效保证	
	我会担心网络购物商品出现质量问题时售后难以得到保证	
满意程度	网络购物软件基本满足了我的远程购物需求和期望	李彪（2020）
	使用网络购物软件的实际感受超出了我前期的预期	
	网络购物软件提供的服务能满足我对网络购物的期望	
数字反哺意愿	我有向后代学习网络购物的意愿	李彪（2020） Bauer（1964）
	我认为向后代学习网络购物技术会对我的生活带来便利	
	我认为向后代学习网络购物技术可以增进我和后代之间的亲子关系	
代际技术支持	后代鼓励我使用手机进行网络购物	贺建平（2020）
	后代曾指导我如何使用网络购物软件	
	当我在网络购物途中遇到困难时，后代会帮助我解决问题	
使用意愿	我愿意继续使用网络购物功能	Venkatesh （2012） 李彪（2020）
	我愿意向我的朋友、亲人推荐使用网络购物	
	我愿意学习使用更多的网络购物功能	
使用行为	我会经常打开网络购物软件	Venkatesh&Davis（2003）
	我经常都会进行网络购物	
	网络购物是我购物的选择之一	

3.1 数据信度、效度检验

3.1.1 效度分析

效度分析主要是通过KMO样本测度及Bartlett球形检验主要观察显著性水平，KMO样本测度值越贴近1，说明该数据越适合做因子分析，本研究中KMO样本测度为0.908，Bartlett球形检验的卡方统计值的显著性检验为0.000（表2），小于0.05，符合分析要求，说明问卷的效度良好。

表2 KMO样本测度和Bartlett球形检验

KMO样本测度		0.908
Bartlett球形检验	近似卡方	3 240.564
	Df	496
	sig.	0.000

3.1.2 信度分析

本研究通过内部一致性信度（Cronbach α）、组合信度（composite reliability，CR）、因子载荷（Factor loadings）和平均方差抽取量（average variance extracted，AVE）来评价所有潜变量的信度和效度。因子载荷越大，表明显变量对潜变量的解释能力越强，也就是信度更好，通常以0.5作为标准。表3中所有潜变量的Cronbach α值和CR值均大于0.70说明其具有良好的信度，所有潜变量系数的因子载荷均大于0.5，说明问卷信度符合标准。AVE值大于0.5说明其具有良好的聚合效度。每个潜变量的AVE值的平方根均大于该潜变量与其他潜变量之间的相关系数（表4），表明

其具有良好的区分效度。

表3　均值、标准差、信度与聚合效度

构念	项目	Factor loadings	M（SD）	Cronbach α	CR	AVE
绩效预期（PE）	1	0.791	8.26（2.562）	0.857	0.858 8	0.603 6
	2	0.777				
	3	0.802				
	4	0.736				
努力期望（EE）	1	0.898	7.04（2.404）	0.920	0.921 3	0.796 1
	2	0.914				
	3	0.864				
社会影响（SI）	1	0.828	6.32（1.73）	0.782	0.884 3	0.718 2
	2	0.850				
	3	0.555				
便利条件（FC）	1	0.750	6.94（2.033）	0.813	0.813 5	0.593 4
	2	0.831				
	3	0.726				
风险感知（RP）	1	0.736	9.98（2.944）	0.868	0.869 4	0.625 3
	2	0.835				
	3	0.822				
	4	0.766				
满意程度（SL）	1	0.847	6.68（1.903）	0.835	0.839 1	0.637 3
	2	0.677				
	3	0.858				
数字反哺意愿（DFN）	1	0.855	6.21（1.657）	0.834	0.835 4	0.63
	2	0.818				
	3	0.700				
代际技术支持（ITS）	1	0.776	6.46（1.659）	0.757	0.818 6	0.602 1
	2	0.845				
	3	0.538				
使用意愿（UI）	1	0.850	6.56（1.94）	0.862	0.767 3	0.531 9
	2	0.764				
	3	0.868				
使用行为（UB）	1	0.896	7.14（2.365）	0.904	0.917 2	0.786 9
	2	0.897				
	3	0.826				

综上，检验指标均达到统计学要求，说明本调查数据具有较好的信度和效度。

3.2　测量模型的拟合度及假设检验分析

本文主要以 RMSEA=0.08 ＜ 0.10，CFI=0.89 ＞ 0.8，TLI=0.87 ＞ 0.8，SRMR=0.06 ≤ 0.08 等指标评估模型对数据的拟合优度，并参考 x 2/df=1.81 ＜ 3.00，等指标综合判断。数据显示，以上指标满足模型拟合指数标准，说明该测量模型具有较好的拟合指数，即该理论模型与数据之间的适配度较高，模型合理且具有理论价值。基于路径分析，提取显著的路径系数，得到如下变量关系（图 2）。

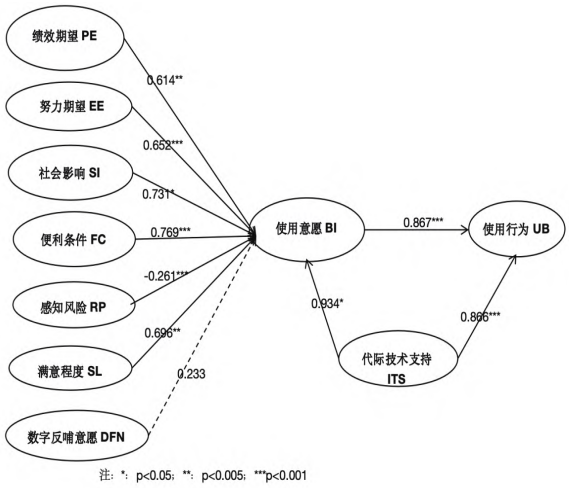

图2　结构方程模型的标准化路径系数

根据图 2 呈现的模型路径系数，发现 8 个潜变量中代际技术支持（ITS）和便利条件（FC）是对老年用户使用网络购物功能最为显著的两个变量，相关系数分别为 0.934 和 0.769，并通过了显著性检验，说明在老年群体选择网络购物这一行为上，子代的支持、教导与软件本身易懂且简单的操作密不可分，假设 H8、H9 与假设 H4 得到支持。工业和信息化部在 2021 年 4 月发布《互联网网站适老化通用设计规范》和《移动互联网应用（App）适老化

表4　潜变量间相关性分析

潜变量	PE	EE	SI	FC	RP	SL	DFN	ITS	UI	UB
绩效期望	0.78									
努力期望	0.41***	0.892 2								
社会影响	0.26***	0.33***	0.847 5							
便利条件	0.31***	0.43***	0.27***	0.770 3						
风险感知	-0.107**	-0.21***	-0.06	-0.17**	0.790 8					
满意程度	0.34***	0.42***	0.21***	0.32***	-0.12**	0.798 3				
数字反哺意愿	0.24***	0.26***	0.26***	0.18***	-0.02	0.23***	0.793 7			
代际技术支持	0.22***	0.24***	0.21***	0.19***	-0.06	0.21***	0.23***	0.776 0		
使用意愿	0.30***	0.43***	0.30***	0.31***	-0.12**	0.34***	0.28***	0.25***	0.729 3	
使用行为	0.32***	0.49***	0.30***	0.42***	-0.24***	0.37***	0.25***	0.29***	0.41***	0.887 1

注：对角线上的值为各潜变量AVE的平方根；**：p＜0.05；***：p＜0.001

通用设计规范》要求互联网网站和 App 进行适老化及无障碍改造，本研究结果表明产品本身的使用是否便捷很大程度上决定着老年群体的使用意愿及行为，同时也进一步证明了该措施出台的必要性。

数字反哺意愿（FDN）的作用在本次研究中没有得到验证，根据《2020 中国农村养老现状国情报告》，农村老人中有 50% 以上处于空巢状态，而城市中的老人相较于农村老人而言虽然大多数没有与子女分居异地，但大多数都是处于同城分居状态，因此，尽管部分老年群体想要有向后代学习网络购物的意愿，但由于时间和空间的阻隔，导致其学习过程并不顺利，再加上老年群体担心自己的求助会为子女带来一定程度的负担，并且害怕自己的求助无法得到很好回应，因此假设 H7 在本次研究中没有得到认证。

可以看到的是，若学习一项新技术能够提升个体生活品质，且该技术在个体预判中是简单易学的，那么个体会更加乐意接受这项技术；此外，网购会更容易让人产生如个人隐私泄露、支付环境无法保证等诸多风险疑虑，从而降低其购物意愿，再加上老年群体的特殊性，其对新事物风险预判同样会影响到其是否去接纳并使用一种全新的技术；而受众接纳任何媒介或是技术的前提都是基于自身需要出发，因此对该项技术的满意程度也很大程度上决定着受众是否会采取行动去接纳新技术，本次的研究结果进一步验证了以上观点。

4 讨论

4.1 理论意义

本文根据 UTAUT 模型并结合老年人媒介使用习惯，在保留原模型中绩效期望、努力期望、社会影响、便利条件四个核心变量的基础上，引入了风险感知、满意程度 2 个变量，结合随着互联网时代到来出现的数字反哺现象，引入了数字反哺意愿及代际技术支持 2 个潜变量。研究发现，除数字反哺意愿外，其余 7 个自变量均对使用行为存在相关关系，其中风险感知与使用行为为负相关的抑制关系，而由于各种客观现实原因，拥有数字反哺意愿的老年人不一定就能得到支持，因此该变量被拒绝。其次，本文对 UTAUT 模型最大的创新是考虑到老年群体的特殊性，引入了代际技术支持这一变量，老年群体拥有使用网络购物的意愿与子代的技术支持，在这两个意愿的影响下才可能产生使用行为。综上所述，本研究一定程度上丰富和完善了 UTAUT 模型在特殊群体中的适用范围。

4.2 现实意义

人口老龄化逐渐成为我国发展的基本国情，而后疫情时代的互联网发展速度和我们对数字化生活的依赖度势必将与日俱增，所以在聚焦老年群体数字化接入的同时，需要我们格外关注老年群体的数字化使用。而在智能手机和数字化生活不断普及的今天，对老年群体数字化使用的关注不应该仅仅局限于对智能设备基础功能的使用，时代在飞速发展，老年群体也在以他们独特的节奏跟上社会前进的步伐。因此本研究在实践意义上对老年群体的新媒介素养也具有一定的借鉴意义，如除基础功能外，智能设备中的其他扩展功能如网络购物、电影观看、游戏等，如何以更加简洁的方式呈现。“互联网适老改造”不是简单放大网页字体的“适老模式”，“数字反哺”也并非是仅仅教会老年群体对智能设备的简单操作，《中老年人上网状况及风险网络调查报告》显示，中老年手机网民占比高达 95.6%。不少中老年人喜好网购、导航、上网学习、网上理财等，这说明，老年群体对于上网的需求是多种多样的，我们不应该刻板地认为他们只需要学习最基础的功能。一方面，互联网的“适老”更应该从老年群体角度出发，其各项改革要以保障老年群体切实利益作为蓝本；同时社会整体氛围也应该去引导和塑造数字反哺的文化氛围，加强老年群体与子代之间的链接，帮助老年群体更好、更快、更便捷地融入到数字化的生活中，在社会形成良性的“教老”氛围。另一方面，在扩展老年群体数字化生活的同时不应忽视其对于新媒介素养的认识，社会、子女要积极帮助老年人提高自身媒介素养，正确分辨互联网上存在的各类信息，在享受互联网带来便利的同时，有效地保障自身权益。

参考文献

[1] 国家统计局. 年度数据[EB/OL]. https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0301&sj=2017.

[2] 中国互联网络信息中心. 第52次中国互联网络发展状况统计报告[R/OL]. (2023-08-38). https://www.cnnic.net.cn/n4/2023/0828/c88-10829.html.

[3] 宋宝莲，刘惠婷，张纪超. “银发数字盲区”的隐忧与“数字精准反哺”之道——以河南省焦作市中老年智能手机用户为例[J]. 东南传播，2021 (9): 98-102.

[4] WRIGHT K. Computer-mediated social support, older adults, and coping[J]. Journal of communication, 2000, 50(3): 100-118, 1.

[5] VENKATESH V, MORRIS M G, DAVIS G B, et al. User acceptance of information technology: to- ward a unified view[J]. MIS Quarterly, 2003, 27(3): 425 - 478.